



Protótipo Sujo

Nº Inscrição: MT3404

Projeto: Docks - Sistema de gerenciamento de encomendas em condomínios residenciais.

Aluno 1: Caio Augusto Faria Machado R.A.: 0122277

Aluno 2: Iury Gonçalves de Souza R.A.: 0122243

Aluno 3: Tuany Silva Pereira R.A.: 0122188

Aluno 4: Yan Gabardo Souza R.A.: 0107972

Orientador: Prof. José Andery Carneiro

Objetivo

O presente documento tem como objetivo estabelecer uma **visão clara do protótipo desenvolvido**, contemplando tanto os componentes de software quanto de hardware, descrevendo as **funcionalidades implementadas**, os **requisitos do sistema**, as **tecnologias utilizadas** e as **limitações identificadas** durante o desenvolvimento.

Na parte de hardware, são apresentados os **modelos 3D** desenvolvidos para representar a estrutura física do sistema. Na parte de software, são descritas as **interfaces, funcionalidades e fluxo de funcionamento** previstos para a solução.

Dessa forma, busca-se fornecer uma visão integrada do projeto, permitindo compreender como os diferentes componentes trabalham em conjunto para realizar o gerenciamento das encomendas..

Documentação do Modelo 3D

- **Ferramenta utilizada:**

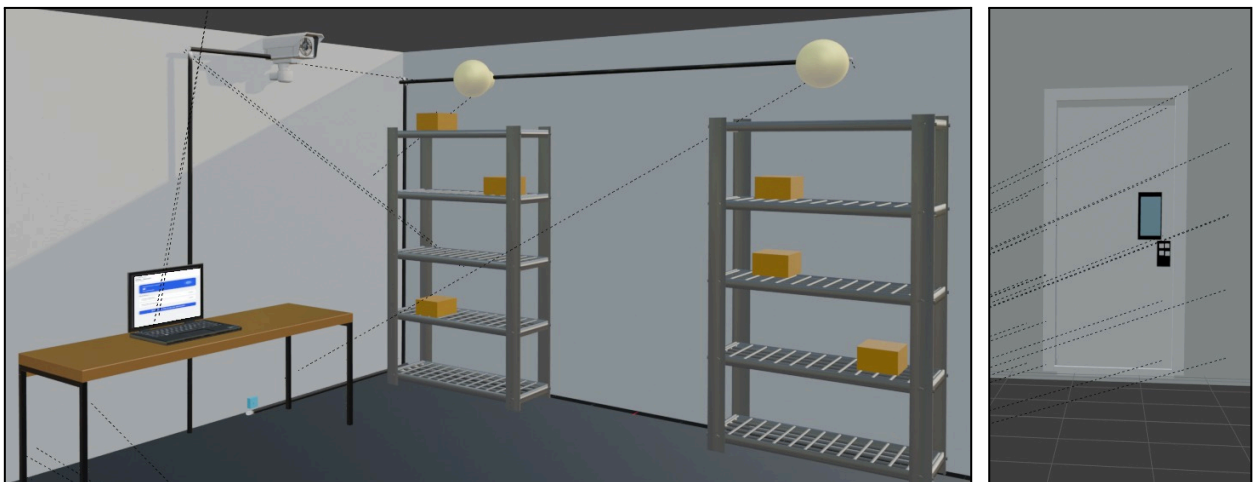
Blender para modelagem 3D e organização da estrutura física do projeto.

- **Componentes Modelados:**

O ambiente representa uma sala de encomendas de um condomínio residencial.

Os principais elementos presentes no modelo são:

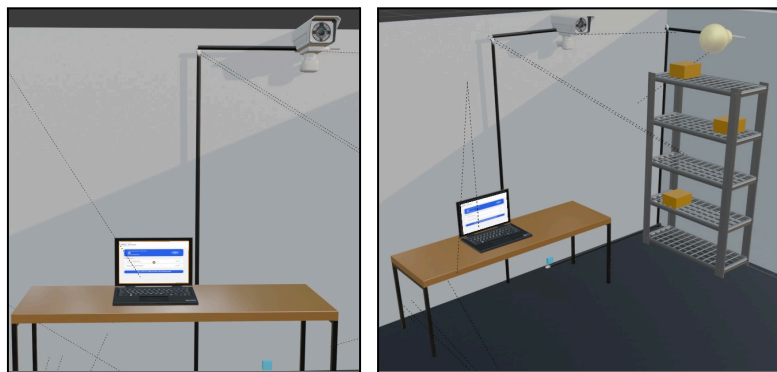
- Prateleiras destinadas ao armazenamento das encomendas;
- Caixas distribuídas nas prateleiras representando encomendas cadastradas;
- Iluminação geral da prateleira utilizada durante o processo de retirada;
- Porta de acesso ao ambiente;
- Fechadura elétrica responsável pelo controle eletrônico da entrada;
- Dois módulos Tuya conectados via rede Wi-Fi, responsáveis pelo acionamento da fechadura e da iluminação;
- Notebook representando o servidor local e o dashboard administrativo;
- Câmera destinada ao monitoramento das retiradas;
- Tablet instalado na porta para interação com o usuário, utilizado para leitura e validação do *QR Code* durante a autenticação de acesso à sala.



- **Processo de Desenvolvimento:**

O desenvolvimento do modelo 3D compreendeu as seguintes etapas:

- Modelagem da sala de encomendas;
- Inserção das prateleiras de armazenamento;
- Posicionamento das caixas simulando encomendas reais;
- Modelagem da porta de acesso;
- Instalação do tablet na porta para leitura e validação dos *QR Codes* de acesso;
- Inserção da fechadura eletrônica;
- Posicionamento dos módulos Tuya responsáveis pelo controle dos dispositivos;
- Inserção da câmera IP de monitoramento;
- Modelagem da estação de gerenciamento contendo o notebook servidor;
- Organização dos componentes físicos para representar o funcionamento do sistema;
- Aplicação de materiais, cores e ajustes visuais para melhorar a representação.



- **Funcionamento Representado:**

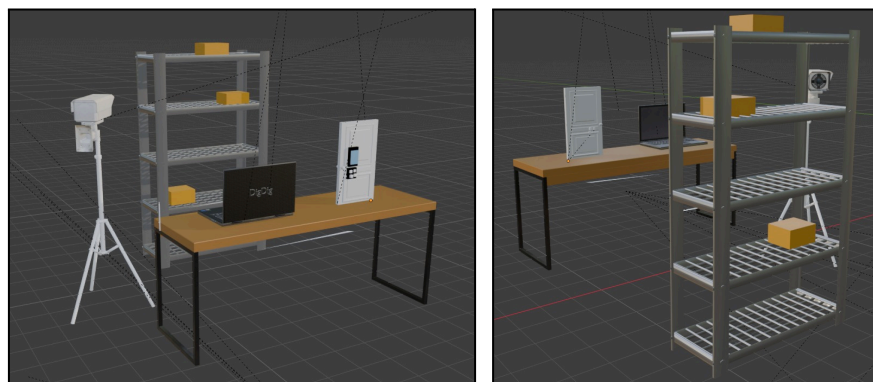
O modelo representa o fluxo físico de utilização do sistema.

Após a geração do *QR Code* pelo morador, o código é validado no tablet instalado na porta. Quando autorizado, o sistema aciona o módulo Tuya responsável pela abertura da fechadura, permitindo o acesso ao ambiente.

Simultaneamente, a iluminação da prateleira é acionada e a câmera inicia a gravação do processo de retirada. Após a conclusão da operação, o sistema registra automaticamente a movimentação da encomenda.

- **Resultado**

O modelo 3D desenvolvido permite visualizar a estrutura física prevista para o projeto, facilitando a compreensão da disposição dos equipamentos e do fluxo de utilização.



Documentação do Software:

- **Ferramentas Utilizadas**

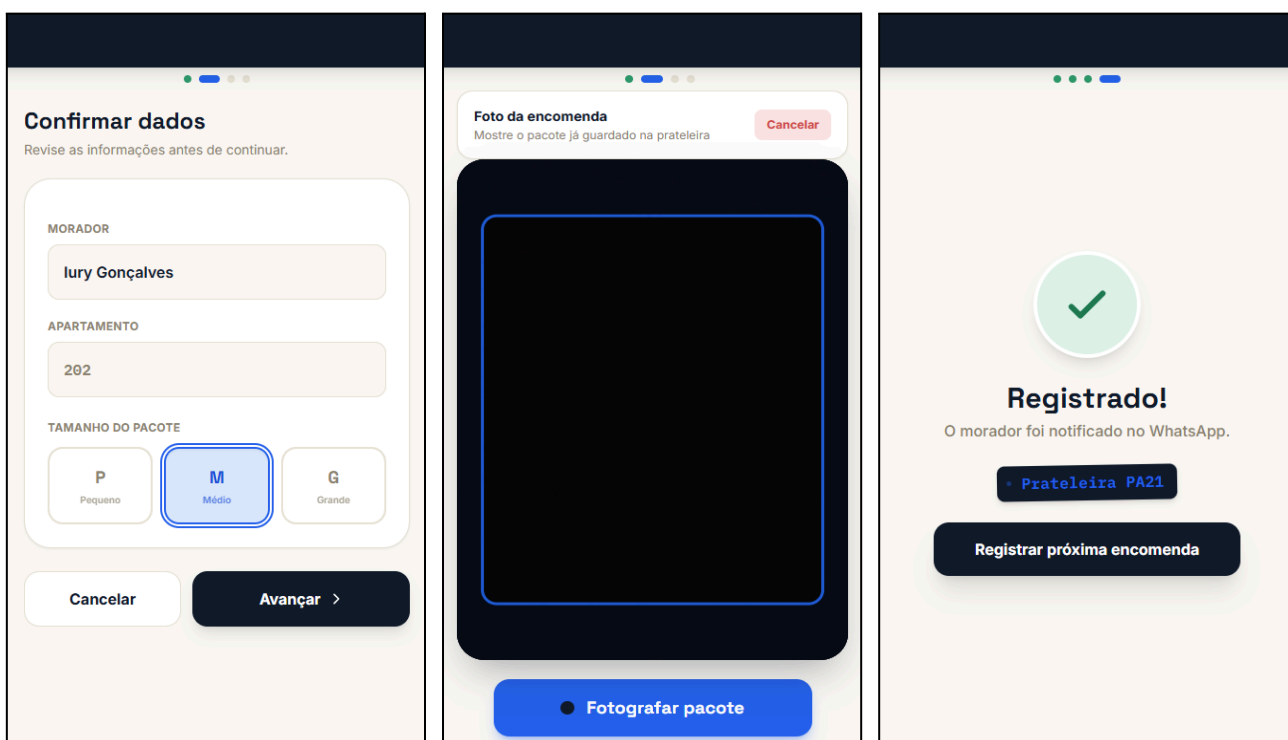
- **Frontend:** HTML, CSS e JavaScript;
- **Backend:** Python utilizando o framework Flask;
- **Banco de dados:** SQLite com Flask-SQLAlchemy;
- **OCR:** EasyOCR com pré-processamento por OpenCV;
- **QR Code:** *tokens* por UUID temporários;
- **Notificações:** servidor Node.js com whatsapp-web.js;
- **Câmera:** captura RTSP e *streaming* MJPEG no dashboard;
- **Automação:** iluminação e TinyTuya;

- **Módulo da Portaria (App do Porteiro)**

Interface destinada ao cadastro das encomendas recebidas no condomínio.

Principais funcionalidades:

- Captura da fotografia da etiqueta utilizando a câmera do celular;
- Leitura automática por OCR e preenchimento guiado;
- Correção manual das informações quando necessário;
- Busca e identificação de moradores cadastrados;
- Seleção manual do tamanho da encomenda;
- Definição automática da posição de armazenamento;
- Registro obrigatório da fotografia do pacote armazenado;
- Envio automático da notificação ao morador por meio do WhatsApp;
- Armazenamento das informações no banco de dados;
- Alternância entre modo claro e modo escuro nas interfaces.

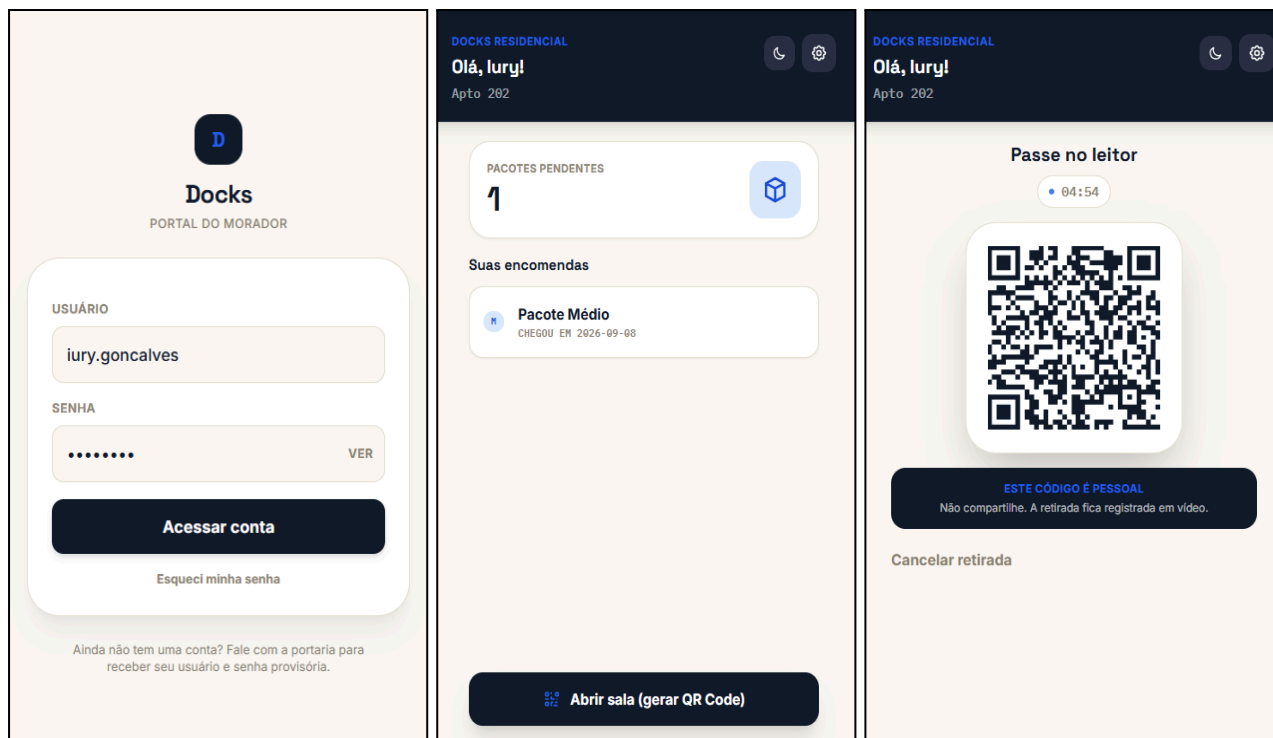


- **Módulo do Usuário (App do Morador)**

Aplicativo destinado ao acompanhamento das encomendas.

Principais funcionalidades:

- Login com usuário e senha;
- Troca de senha no primeiro acesso;
- Recuperação de senha por código enviado via WhatsApp;
- Consulta de encomendas pendentes;
- Visualização da fotografia da encomenda armazenada e da sua localização;
- Geração do *QR Code* temporário para retirada;
- Alternância entre modo claro e modo escuro nas interfaces.

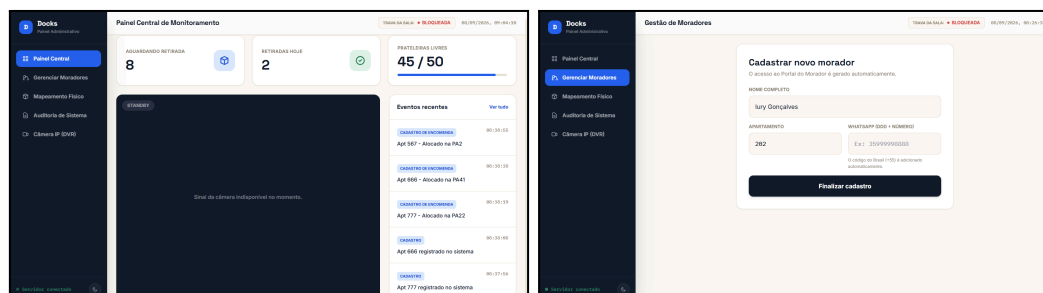


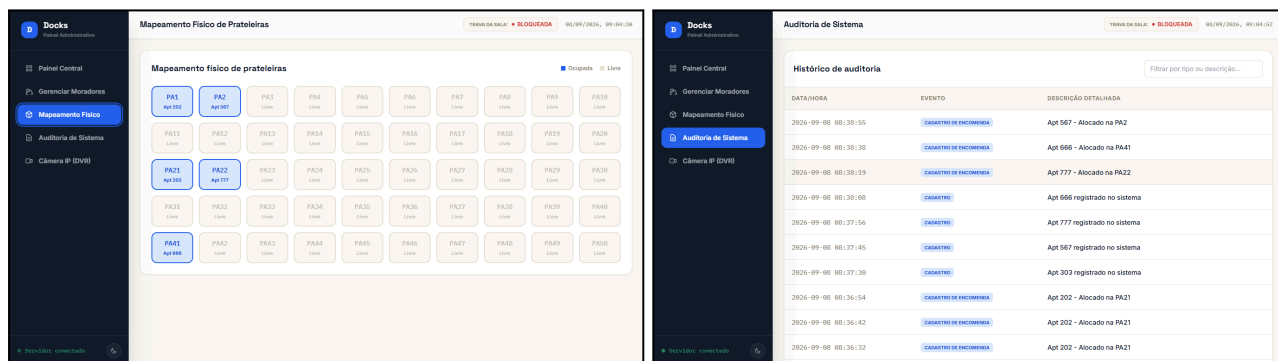
- **Módulo Administrativo (Dashboard)**

Painel destinado ao gerenciamento e monitoramento do sistema.

Principais funcionalidades:

- Login administrativo;
- Cadastro de moradores com nome, apartamento e telefone;
- Visualização da quantidade de encomendas armazenadas;
- Mapa de ocupação das prateleiras;
- Consulta de logs e histórico recente;
- Streaming ao vivo da câmera IP;
- Alternância entre modo claro e modo escuro nas interfaces.



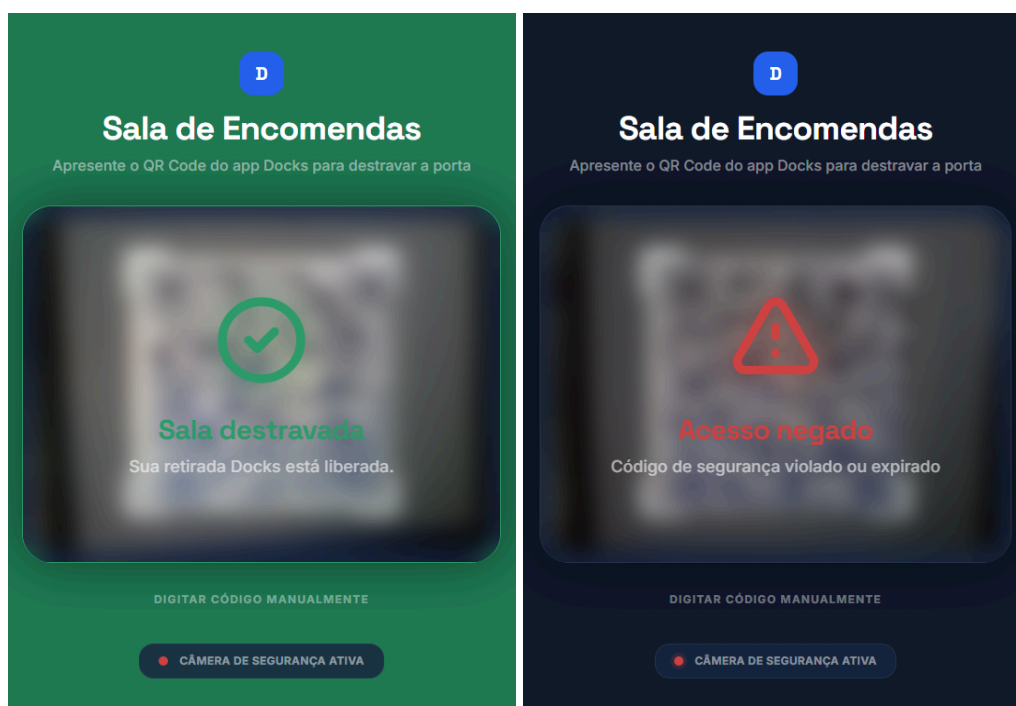


● Módulo de Validação de *QR Codes*

Interface responsável pela leitura e validação dos *QR Codes* utilizados pelos moradores para acessar a sala de encomendas.

Principais funcionalidades:

- Leitura do *QR Code* utilizando a câmera do dispositivo;
- Disponibilização de entrada manual do código como alternativa quando a câmera não puder ser utilizada;
- Exibição de mensagens visuais distintas para acesso autorizado, código inválido e falhas de comunicação com o servidor;
- Indicação visual de que a câmera de segurança da sala se encontra ativa.



● Funcionamento Representado

O software representa o fluxo completo do gerenciamento de encomendas.

O porteiro fotografa a etiqueta da encomenda utilizando o celular. O sistema utiliza o EasyOCR para identificar automaticamente as informações presentes na etiqueta, permitindo correções manuais quando necessário.

Após a confirmação dos dados, o porteiro informa o tamanho da encomenda, o sistema seleciona automaticamente uma posição livre na prateleira e solicita o registro da fotografia da encomenda armazenada.

Concluído o cadastro, as informações são registradas no banco de dados local e o morador recebe automaticamente uma notificação pelo WhatsApp informando a chegada da encomenda.

Quando desejar realizar a retirada, o morador gera um *QR Code* temporário no aplicativo. O código é validado na entrada da sala e, após sua autenticação, o sistema libera a fechadura eletrônica por meio do módulo Tuya, aciona a iluminação da prateleira, inicia a gravação da câmera IP e registra automaticamente toda a operação.

Após a retirada, o *QR Code* é invalidado e a movimentação permanece registrada no sistema para fins de auditoria.

- **Resultado**

O protótipo de software demonstra a viabilidade da arquitetura proposta para o Docks, validando a integração entre os módulos do porteiro, do morador e da administração.

Além disso, evidencia a integração entre OCR, banco de dados, automação dos dispositivos, notificações via WhatsApp e controle das retiradas.

Referências

- **Blender Foundation.** Blender Manual.
Disponível em: <<https://docs.blender.org/manual/en/latest>>.
Acesso em: 12 mai. 2026.
- **QR Code.com.** Introduction to QR Code.
Disponível em: <<https://www.qrcode.com/en>>.
Acesso em: 27 mai. 2026.
- **Google.** Material Design 3 Guidelines.
Disponível em: <<https://m3.material.io>>.
Acesso em: 30 mai. 2026.
- **EasyOCR.** EasyOCR Documentation.
Disponível em: <<https://www.jaided.ai/easyocr/>>.
Acesso em: 28 mai. 2026.
- **Flask.** Flask Documentation.
Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com>>.
Acesso em: 28 mai. 2026.
- **Flask-SQLAlchemy.** Flask-SQLAlchemy Documentation.
Disponível em: <<https://flask-sqlalchemy.readthedocs.io/en/stable/>>.
Acesso em: 24 jun. 2026.
- **SQLite.** SQLite Documentation.
Disponível em: <<https://www.sqlite.org/docs.html>>.
Acesso em: 28 mai. 2026.
- **TinyTuya.** TinyTuya GitHub Repository.
Disponível em: <<https://github.com/jasonacox/tinytuya>>.
Acesso em: 24 jun. 2026.
- **Meta.** WhatsApp Business Platform Documentation.
Disponível em:
<<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/overview>>.
Acesso em: 24 jun. 2026.